TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
LẬP TRÌNH TRỰC QUAN C#
Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

- Tên học phần: **LẬP TRÌNH TRỰC QUAN C#**
- Mã học phần: **DC2HT34**
- Số tín chỉ: 3
- Khối kiến thức: Kiến thức cơ sở ngành
- Phân bổ thời gian học tập:
  + Số tiết lý thuyết: 30 tiết
  + Thí nghiệm, thực hành: 26 tiết
  + Kiểm tra: 4 tiết
- Tính chất học phần: Bắt buộc
- Học phần tiên quyết: Ngôn ngữ lập trình C (DC2TT23)
- Học phần học trước: Không
- Bộ môn phụ trách: Hệ thống thông tin
- Giảng viên giảng dạy chính: ThS.Phạm Đức Anh, ThS.Trần Thị Xuân Hương
- Giảng viên tham gia: ThS.Phạm Thị Thuận, ThS.Nguyễn Văn Cường

2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức cơ sở ngành, đề cập đến các kiến thức về các phương pháp để xây dựng phần mềm dựa vào các thành phần cơ bản trong .Net, lập trình truy xuất cơ sở dữ liệu SQL Server sử dụng Visual Studio và ngôn ngữ lập trình C#. Học phần bao gồm các nội dung: Tổng quan về .Net framework và ngôn ngữ C#; giới thiệu Windows Form, Windows Control; lập trình cơ sở dữ liệu. Học phần giúp sinh viên phát triển tư duy logic, nắm được kỹ năng lập trình đồng thời trang bị kiến thức cơ sở quan trọng giúp sinh viên ngành công nghệ thông tin học tốt các môn học chuyên ngành sau này.

3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Trang bị cho sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để học các học phần lập trình trên nền tảng web; BigData; có khả năng sử dụng các điều khiển Windows Form và ngôn ngữ C#, khả năng truy xuất cơ sở dữ liệu SQL Server để xây dựng một phần mềm ứng dụng.

4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần

Ký hiệu	Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:	Trình độ năng lực	CĐR của CTĐT
CLO1.1	Trình bày được kiến trúc của .Net Framework và cấu trúc ngôn ngữ lập trình C#	2/5	KT5
CLO1.2	Sử dụng được các kiểu dữ liệu, các phép toán và phát biểu điều khiển trong ngôn ngữ C#	3/5	KT5
CLO1.3	Phân biệt được các khái niệm MDI Form, Child Form, cách sử dụng thuộc tính và phương thức của Form vào xây dựng ứng dụng	4/5	KT5
CLO1.4	Sử dụng được các control điều khiển vào thiết kế Form	3/5	KT5
CLO1.5	Phân biệt được các đối tượng Data Connection, SQL Command, DataGrid,...ứng dụng vào lập trình cơ sở dữ liệu	4/5	KT5
CLO2.1	Xác định được các phiên bản .Net Framework, cài đặt trên .Net trên hệ điều hành Window	2/5	KN1
CLO2.2	Thực hiện đầy đủ các kiểu dữ liệu, các phép toán để cài đặt một số giải thuật tiêu biểu như sắp xếp chuỗi tăng dần trên Window Console	3/5	KN1
CLO2.3	Xây dựng ứng dụng Window Form có sử dụng MDI, Child Form	4/5	KN1
CLO2.4	Xây dựng ứng dụng Window Form sử dụng các điều khiển để thực hiện các yêu cầu cụ thể	4/5	KN1
CLO2.5	Xây dựng ứng dụng Window Form kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server	4/5	KN1
CLO3.1	Tuân thủ các quy định của lớp học, tham gia tích cực trong giờ giảng; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm	3/5	TC1, TN1, TN2
CLO3.2	Tích cực tham gia hoạt động học tập trên lớp và các giờ thí nghiệm/thực hành; Tuân thủ các quy định của lớp học và quy định an toàn lao động khi tham gia thí nghiệm/thực hành	3/5	TC1, TN1, TN2

Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo

PLO / CLO	KT 1	KT 2	KT 3	KT 4	KT 5	KT 6	KN 1	KN 2	KN 3	KN 4	KN 5	KN 6	TC 1	TN 1	TN 2
CLO 1.1					4										
CLO 1.2					4										
CLO 1.3					4										
CLO 1.4					4										
CLO 1.5					4										
CLO 2.1							4								
CLO 2.2							4								
CLO 2.3							4								
CLO 2.4							4								
CLO 2.5							4								
CLO 3.1													4	4	4
CLO 3.2													4	4	4
Học phần					4		4						4	4	4

5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1. Giáo trình:

[1]. Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân (2003) Lập trình ứng dụng bằng Visual C#.NET toàn tập (Tập 1, tập 2, tập 3, tập 4) Nhà XB Lao Động Xã Hội

5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Andrew Troelsen, Phil Japikse (2022), Pro C# 10 with .NET 6: Foundational Principles and Practices in Programming, Published by Apress

5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có):*

[3]. Microsoft (2019). *Visual Studio*

[4]. Microsoft (2014). *SQL Server*

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

[x] Thuyết trình	[x] Phát vấn	[x] Thảo luận trên lớp
[x] Bài tập cá nhân	[x] Bài tập nhóm	[ ] Nghiên cứu
[ ] Học theo dự án	[x] Thí nghiệm, thực hành	[ ] Thực tập

7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 30 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 60%

Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Hình thức đánh giá	Nội dung	Thời điểm	KQHT (CLOs)	Tiêu chí đánh giá	Tỷ lệ (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Chuyên cần	Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát	Hàng tuần	CLO 3.1 CLO 3.2	Điểm danh Ý thức học tập	**10%**
	Giao bài tập trên lớp		CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5	Bài tập trên lớp	
Kiểm tra giữa kỳ	Bài kiểm tra thực hành	Tuần 9, 15	CLO2.4 CLO2.5	Bài kiểm tra Thực hành	**30%**
Thi kết thúc	Thi Vấn đáp (Bài tập lớn)	Sau khi kết thúc học phần	CLO1.1 CLO1.2 CLO1.3 CLO1.4 CLO1.5 CLO2.1 CLO2.2 CLO2.3 CLO2.4 CLO2.5	Kết quả thi vấn đáp	**60%**

8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

8.1. Nội dung tổng quát

Nội dung	Phân bổ thời gian				Giáo trình, tài liệu tham khảo	Tổng cộng
	Lý thuyết Bài tập	Thảo luận	Thực hành, Thí nghiệm	Kiểm tra		
Chương 1. Tổng quan .Net FrameWork và C#	4				[1] Chương 1, 2 Tập 1	4

Chương 2: Ngôn ngữ C#	8		8		[1] Chương 4, 5, 6, 8 Tập 1	16
Chương 3: Windows Form	4		4		[1] Chương 1, 2 Tập 2	8
Chương 4: Windows Control	4		4	2	[1] Chương 3, 4, 5, 7 Tập 2	10
Chương 5: Lập trình cơ sở dữ liệu	10		10	2	[1] Chương 1, 2, 3, 4, 5 Tập 4	22
Tổng cộng	**30**	**0**	**26**	**4**		**60**

8.2. Kế hoạch giảng dạy

Tuần/ Buổi học	Nội dung	CĐR HP
1	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 1. TỔNG QUAN .NET FRAMEWORK VÀ C#** **1.1. Giới thiệu .Net Framework** 1.1.1. Tổng quan về .NET Framework 1.1.2. Các ứng dụng trong C# **1.2. Tổng quan ngôn ngữ C#** 1.2.1. Đặc điểm ngôn ngữ 1.2.2. Quá trình biên dịch chương trình C# 1.2.3. Cấu trúc chương trình C# 1.2.4. Chương trình C# đơn giản **1.3. Làm việc với Visual Studio.net** 1.3.1. Cửa sổ Solution 1.3.2. Cửa sổ Project, properties 1.3.3. Hộp công cụ 1.3.4. Cửa sổ danh sách đối tượng **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các thành phần cơ bản của .Net Framework, cấu trúc của một chương trình C# **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 15-40, 95-130, 43-67 (Tập 1) **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.1 CLO2.1 CLO3.1 CLO3.2
2	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 2. NGÔN NGỮ C#** **2.1. Kiểu dữ liệu, từ khóa, định danh biến, hằng** **2.2. Phép toán và chuyển đổi kiểu dữ liệu**	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2

	2.3. Kiểu dữ liệu mảng **Nội dung thảo luận/bài tập** - Phân biệt các kiểu dữ liệu và cách thức chuyển đổi kiểu dữ liệu trong ngôn ngữ C# - Hướng dẫn bài tập **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 137- 221 - Làm bài tập **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
3	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Thực hành Kiểu dữ liệu** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Hướng dẫn thực hành về các kiểu dữ liệu **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Chuẩn bị máy tính có cài đặt Visual Studio 2019 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
4	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 2.4. Phát biểu điều khiển **Nội dung thảo luận/bài tập** - Hướng dẫn thực hành các câu lệnh điều khiển **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 281- 309 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO2.2 CLO3.1 CLO3.2
5	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 3. WINDOW FORM** **3.1. Giới thiệu Window Form** **3.2. Form và các thuộc tính** **Nội dung thảo luận/bài tập** Sử dụng Window Form để xây dựng ứng dụng giải phương trình bậc 2 **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] Trang 13-32, 35-80 - Ôn tập lại kiến thức về ngôn ngữ lập trình C# (chương 2) **C. Đánh giá kết quả (1 tiết)** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.3 CLO2.3 CLO3.1 CLO3.2
6	**A. Nội dung giảng trên lớp (4 tiết)** **Hướng dẫn thực hành Windows Form**	CLO1.3 CLO2.3

	Nội dung thảo luận/bài tập Làm bài thực hành xây dựng ứng dụng Windows Form: máy tính cá nhân, sắp xếp tăng dần **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Ôn tập lại kiến thức về ngôn ngữ lập trình C# **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO3.1 CLO3.2
7	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Chương 4. WINDOW CONTROL** **4.1. Các control thông dụng** **4.2. Control xây dựng Menu** **4.3. Control nâng cao** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Các thuộc tính của điều khiển MenuStrip, form con form cha và ứng dụng **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] trang 82-133, 191-234, 269-309 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2
8	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Hướng dẫn thực hành Window Control** **Nội dung thảo luận/bài tập** Thực hành xây dựng ứng dụng Window Form bao gồm Menu, hiển thị Form con tương ứng với menu. **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Ôn tập về Window Control, ngôn ngữ lập trình C# **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.2 CLO1.4 CLO2.4 CLO3.1 CLO3.2
9	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Kiểm tra giữa kì (bài số 1)** **Chương 5: Lập trình cơ sở dữ liệu** **5.1. Tổng quan về ADO.NET** **Nội dung thảo luận/bài tập** - Làm bài kiểm tra giữa kỳ số 1 - Các khái niệm trong ADO.NET bao gồm SQLDataAdapter, SQL Command, Connection… **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Đọc tài liệu [1] trang 12 – 18 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp - Kiểm tra giữa kỳ (bài số 1)	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2

10	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Thực hành ADO.NET** **Nội dung thảo luận/bài tập** Thực hành xây dựng ứng dụng ADO.NET kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Ôn tập kiến thức chương 4 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2
11	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 5.2. Quản lý dữ liệu và các mối quan hệ DataSet **Nội dung thảo luận/bài tập** Các khái niệm về DataSet, DataTable, DataColumn, DataRow **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 18-177 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2
12	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Thực hành lập trình cơ sở dữ liệu** **Nội dung thảo luận/bài tập** Thực hành kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server sử dụng ngôn ngữ lập trình C# **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Ôn tập lại các khái niệm ADO.NET, DataSet **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2
13	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** 5.2. Quản lý dữ liệu và các mối quan hệ DataSet (tiếp) **Nội dung thảo luận/bài tập** Ứng dụng các quan hệ trong DataSet, tối thiểu truy vấn cơ sở dữ liệu **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 119 - 197 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2
14	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (4 tiết)** **Thực hành lập trình cơ sở dữ liệu** 5.3. Ứng dụng Quản lý nhân sự & tiền lương **Nội dung thảo luận/bài tập**	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2

	Các yêu cầu của một ứng dụng Quản lý nhân sự và tiền lương **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** Đọc tài liệu [1] Trang 382 – 432 **C. Đánh giá kết quả** - Đánh giá thường xuyên trên lớp	
15	**A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)** **Thực hành lập trình cơ sở dữ liệu (tiếp)** **Kiểm tra cuối kì (bài số 2)** **Nội dung thảo luận/bài tập** Thực hành lập trình ứng dụng Quản lý nhân sự và tiền lương (Tiếp) Kiểm tra cuối kì **B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** - Ôn tập kiến thức, luyện tập kỹ năng lập trình cơ sở dữ liệu **C. Đánh giá kết quả** - Kiểm tra cuối kỳ (2 tiết): Bài tập chương 5	CLO1.5 CLO2.5 CLO3.1 CLO3.2

9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022

BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN **TRƯỞNG BỘ MÔN**	**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** **PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH**
	
TS. Lê Chí Luận	**PGS.TS. Đỗ Quang Hưng**